- طريقة فك المحدد الثنائي :-

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 9 & 3 \end{vmatrix} = (5*3) - (6*9) = 15 - 54 = -39$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = (-2*5) - (4*-3) = -10 + 12 = +2$$

- طريقة فك المحدد الثلاثي :-

$$\begin{vmatrix} 7 & -4 & -3 \\ -2 & 5 & 6 \\ 1 & -9 & -2 \end{vmatrix} = 7[(5*-2) - (6*-9)] + 4[(-2*-2) - (6*1)] - 3[(-2*-9) - (5*1)] = 261$$

- طريقة فك المحدد الرباعي :-

$$X = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 9 & 13 \\ 2 & 6 & 10 & 14 \\ 3 & 7 & 11 & 15 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{vmatrix} = (1*\begin{vmatrix} 6 & 10 & 14 \\ 7 & 11 & 15 \\ 8 & 12 & 16 \end{vmatrix}) + (-5*\begin{vmatrix} 2 & 10 & 14 \\ 3 & 11 & 15 \\ 4 & 12 & 16 \end{vmatrix}) + (9*\begin{vmatrix} 2 & 6 & 14 \\ 3 & 7 & 15 \\ 4 & 8 & 16 \end{vmatrix}) + (-13*\begin{vmatrix} 2 & 6 & 10 \\ 3 & 7 & 11 \\ 4 & 8 & 12 \end{vmatrix})$$

لحساب المحددات حتطلع قيمة X = 0

- وايجاد قيمة متغير مجهول داخل المحدد :-

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & X & 1 \\ 3 & 2 & 9 \end{vmatrix} = 20$$

$$(9X - 2) - 2(18 - 3) - 2(4 - 3X) = 20$$

$$(9X - 2) - 30 - 8 + 6X = 20$$

$$9X - 2 - 30 - 8 + 6X = 20 \longrightarrow 15X - 40 = 20$$

$$15 + 15X = 60 \longrightarrow X = 4$$